FASE 6: GESTÃO DA INTERVENÇÃO TÉCNICA E GOVERNAÇÃO DE REDE

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

Resumo Executivo da Gestão da Intervenção

A Fase 6 estabelece os mecanismos formais de controlo operacional, métricas de execução, gestão de recursos, dimensionamento de cablagem e postos, avaliação rigorosa de riscos, procedimento diferenciado de rollback (Sede vs. Filial) e termos de aprovação técnica sob liderança de Alexandra Carneiro. Toda a intervenção foi guiada por boas práticas de Gestão de Mudanças (ITIL Change Management).

1. Métricas de Tempo e Análise de Desvios (Previsto vs. Real)

A tabela seguinte detalha o planeamento temporal da intervenção, comparando os valores previstos com a execução real e justificando o desvio de +3 horas resultante do troubleshooting dos 5 incidentes:

Indicador Operacional	Valor Previsto (Planeado)	Valor Real (Executado)	Desvio	Justificação Técnica
Data / Hora de Início	Sexta-feira (20:00)	Sexta-feira (20:00)	0 min	Início estritamente alinhado com a janela de corte.
Data / Hora Conclusão	Sábado (11:30)	Sábado (14:30)	+3 horas	Conclusão diferida devido ao diagnóstico e resolução dos 5 incidentes.
Duração Ativa	10 horas	13 horas	+3 horas	Consumo de 3h adicionais na correção das falhas de VPN, Firewall, DNS e Gateway.
Margem Contingência	4 horas	1 hora (Restante)	-3 horas	Absorção de 3 horas do buffer de contingência para resolver as 5 anomalias.
Pausa de Repouso	9h30m (23:00-08:30)	9h30m (23:00-08:30)	0 min	Respeito integral ao descanso noturno para prevenir erros por fadiga.

2. Levantamento e Orçamento de Recursos Reais

2.1. Aquisição de Equipamentos e Cablagem para a Filial do Porto (Valores c/ IVA)

Os preços foram pesquisados pela autora e os custos reais com IVA foram apurados para o fornecimento do material da Filial do Porto, dimensionado para suportar até 20 dispositivos (10 tomadas duplas RJ45 Cat6 com cablagem redundante entre bastidor e áreas de trabalho):

Item / Equipamento	Descrição / Especificação Técnica	Qtd	Preço Unit. (c/ IVA)	Valor Total (c/ IVA)
Gateway / Router	Ubiquiti UniFi UDM-Pro / Gateway pfSense Gigabit Dual WAN	1 un.	€ 439,00	€ 439,00
Switch Gerível 24P	Ubiquiti UniFi USW-24-POE (24 Portas PoE+ / SFP)	1 un.	€ 427,72	€ 427,72
Bastidor de Parede	Armário Bastidor de Parede 19" 12U (53x40x60 cm)	1 un.	€ 135,00	€ 135,00
UPS / No-Break	Salicru SPS 750 Advance R2 Rack 1U (Bastidor Porto)	1 un.	€ 310,14	€ 310,14
Cablagem UTP Cat6	Caixa de Cabo UTP Categoria 6 (Bobina 305m)	1 caixa	€ 160,08	€ 160,08
Patch Panel 24P	Patch Panel RJ45 24 Portas Categoria 6 em formato 1U	1 un.	€ 47,99	€ 47,99
Tomadas RJ45 Duplas	Tomadas Salientes RJ45 Duplas Cat6 de Parede	10 un.	€ 8,50	€ 85,00
Patch Cords 0.5m	Cabos de Manobra RJ45 Cat6 0.5m (Bastidor Patch Panel -> Switch)	20 un.	€ 1,01	€ 20,20
Patch Cords 3m	Cabos de Ligação RJ45 Cat6 3m (Tomada Mural -> Posto/PC)	20 un.	€ 1,25	€ 25,00

VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO PARA A FILIAL DO PORTO: € 1.650,13 (COM IVA INCLUÍDO) Nota de Dimensionamento de Cablagem e Postos: A Filial do Porto foi equipada com 40 patch cords (20 curtos de 0.5m para a conectorização interna no bastidor entre o Patch Panel e o Switch USW-24-POE, e 20 longos de 3m para a ligação dos postos de trabalho PC-Porto-1 (192.168.20.20) e PC-Porto-2 (192.168.20.21) às tomadas murais RJ45). Atualmente estão operacionais os postos piloto no Porto (.20.20 / .20.21) e os postos piloto na Sede (.10.20 / .10.21).

2.2. Recursos Humanos e Ferramentas de Software

- **Técnica de Redes e Segurança (Líder):** Alexandra Carneiro - Configuração do túnel IPsec, regras de firewall, encaminhamento e coordenação global.
- **Técnico de Suporte Local/Remoto:** Testes de postos de trabalho, renovação de concessões DHCP e apoio na validação com utilizadores-piloto.

• **Ferramentas de Software:** Consola CLI Cisco IOS / Interface de Gestão de Rede, Analisador de Tráfego e Filtros PDU de Perímetro, Utilitários Windows CLI (ping, tracert, nslookup, ipconfig).

3. Avaliação de Riscos e Plano de Mitigação

ID	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Estratégia de Mitigação Aplicada
R1	Perda de acesso remoto às gateways	Média	Alto	Manutenção de ligação de Consola RJ45 local dedicada durante a reconfiguração.
R2	Incompatibilidade nos parâmetros IKE/IPsec	Média	Médio	Validação prévia pela Ficha de Parâmetros e padronização da chave PSK.
R3	Bloqueio indevido por regras de Firewall	Alta	Médio	Inspeção contínua de logs de tráfego rejeitado durante a execução dos testes.
R4	Fadiga técnica por trabalho noturno	Média	Alto	Fracionamento em janelas com pausa obrigatória (23:00-08:30) para repouso da equipa.

4. Plano de Contingência e Procedimento de Rollback Diferenciado

• **Ponto Decisivo (Go / No-Go):** Definido para Sábado às 12:30 durante a fase final de validação aplicacional. Caso o túnel ou os serviços centrais mantivessem falhas graves sem perspetiva de correção até às 14:30, a liderança acionava a decisão NO-GO.

• **Procedimento Sede (Lisboa):** Restauro do backup de configuração preexistente (sede_pfsense_backup_pre_vpn.xml) em ~15 min via consola local, removendo rotas e ACLs VPN.

• **Procedimento Filial (Porto):** Shutdown da interface WAN e desativação do túnel em ~10 min, mantendo a Filial isolada sem afetar a Sede.

5. Governança e Termo de Aprovação Formal

A intervenção técnica foi declarada CONCLUÍDA COM SUCESSO pela Técnica Alexandra Carneiro. Todos os critérios de aceitação foram validados com 100% de conformidade.

Papel / Função	Nome do Responsável	Estado da Aprovação / Assinatura
Líder Técnica de Redes e Segurança	Alexandra Carneiro	APROVADO (Assinado digitalmente)
Técnico de Suporte Local/Remoto	Técnico de Suporte Local	APROVADO (Assinado digitalmente)